

Kuscia: Kubernetes-based Secure Collaborative Infra

基于K8s的安全协同框架

贾 明 阳

Kuscia Maintainer 蚂蚁密算科技

2025/11/15





贾明阳

嘉宾职位：蚂蚁密算技术专家

个人简介：蚂蚁密算科技平台框架技术专家，开源项目 Kuscia Maintainer，负责 Kuscia 资源调度、跨域协同、数据服务等功能研发和性能优化，拥有丰富的云原生开发经验、熟悉 Kubernetes、K3s、Envoy 等云原生技术。

CONTENT

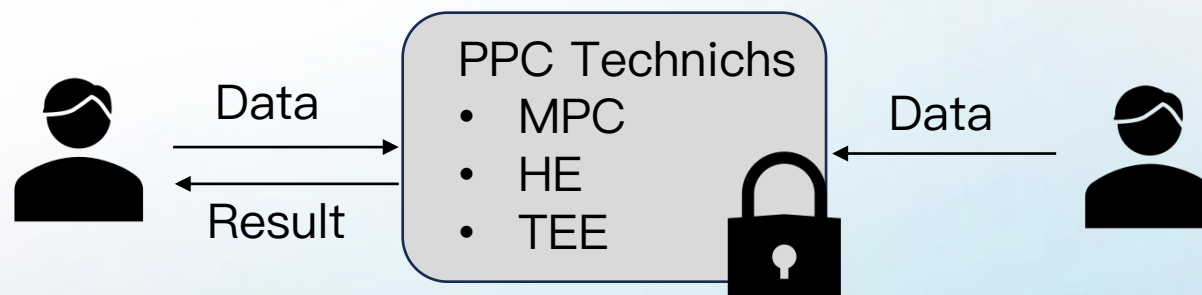
目录

01 [Why do we need Kuscia](#)

02 What is Kuscia

03 How does Kuscia work

隐私保护计算（ Privacy-Preserving Computation PPC ）是指在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算的一系列信息技术，能够保障数据在流通与融合过程中的“可用不可见”，实现数据“价值”的流通与共享。



Secure Computation Black Box

1. ML Traning
2. ML Infrence on private data
3. Data anaylsis

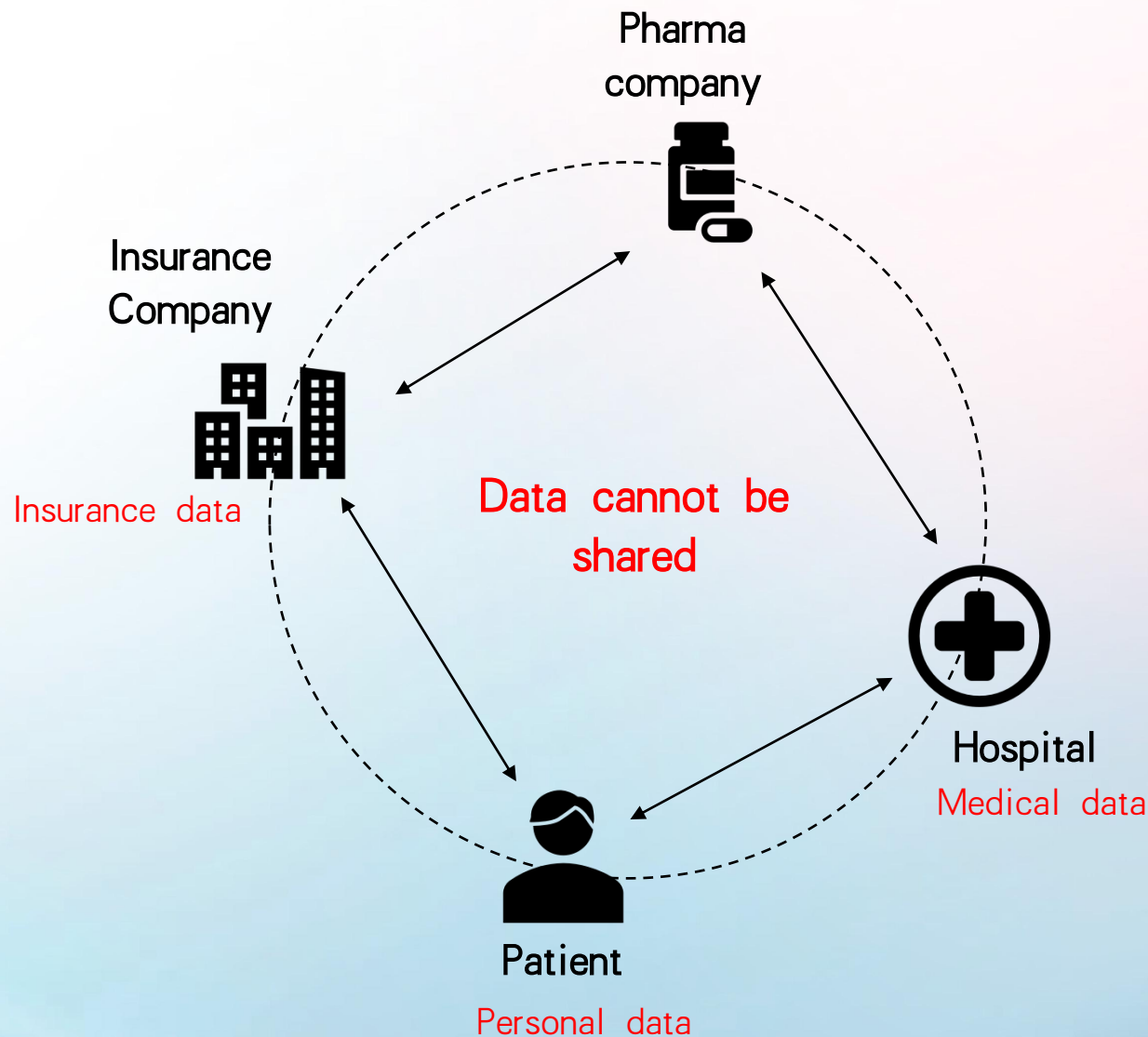
隐私计算可以解决数据孤岛问题

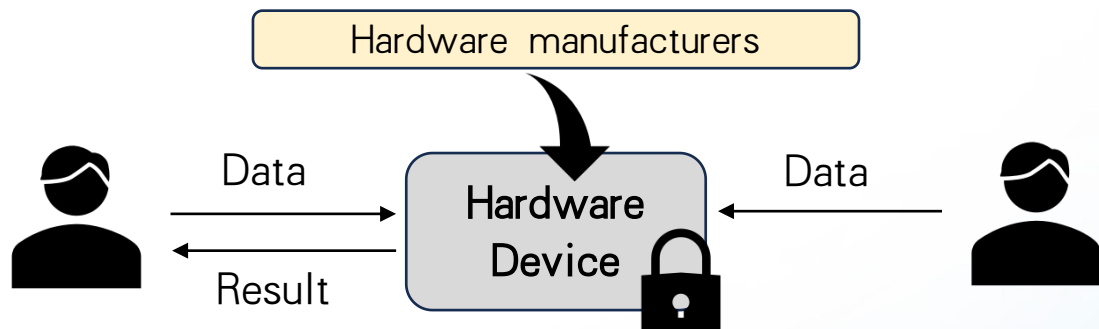
在实际业务场景中，数据往往同时具有敏感性与价值性，比如在：

- 医疗
- 金融
- 广告营销
- ...

隐私计算可以：

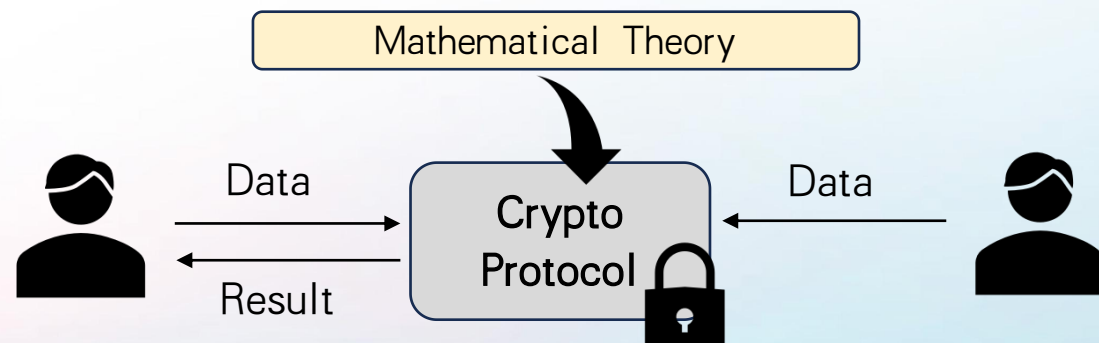
- 挖掘数据价值
- 保护数据隐私





硬件解决方案 (TEE/TPU/...)

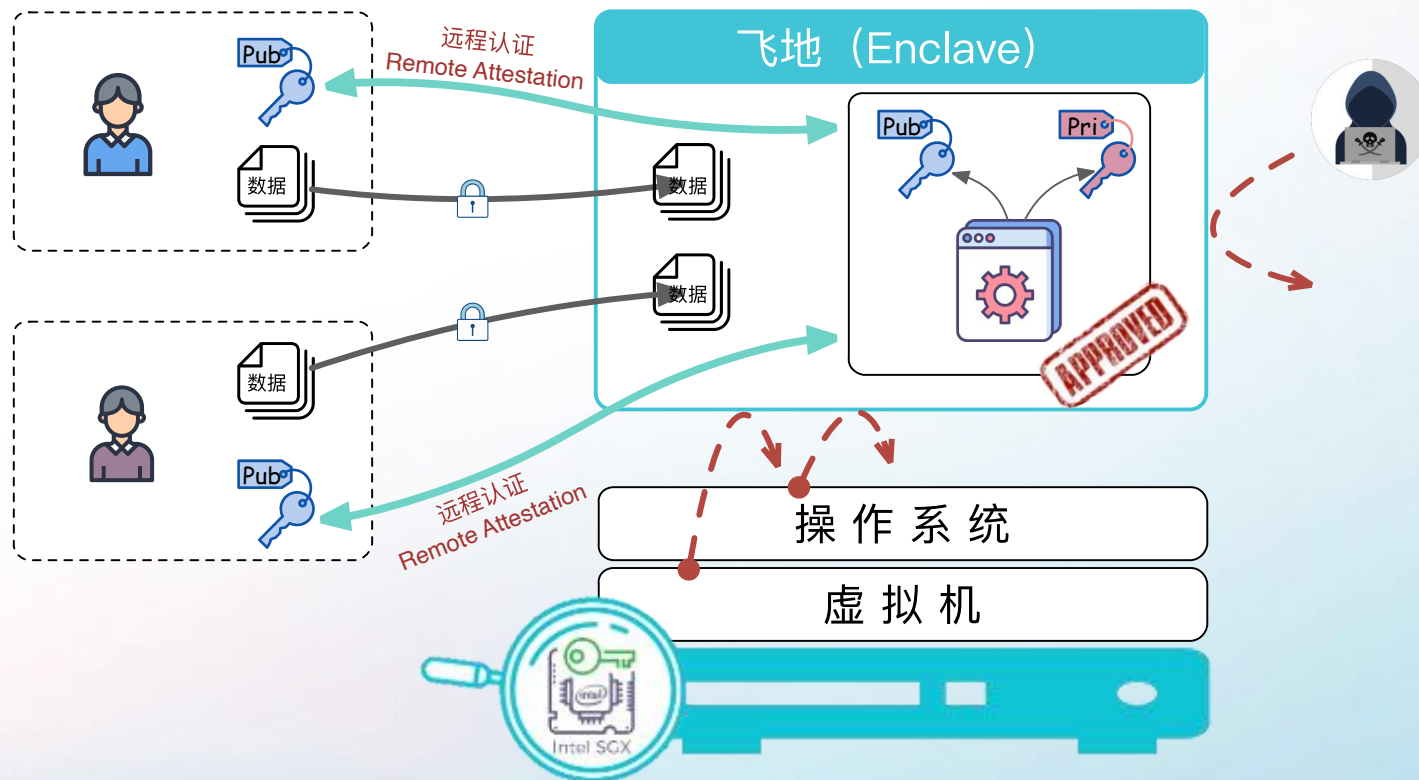
- Security based on hardware manufactures
- Very Efficient (almost same as normal computation)



软件解决方案(MPC/HE/...)

- Security based on mathematical hardness and proofs
- Less Efficient

可信执行环境 (Trusted Execution Environment)



TEE是计算系统中运行在
隔离环境的一块区域。

问题：防窥探

解法：飞地 (Enclave)

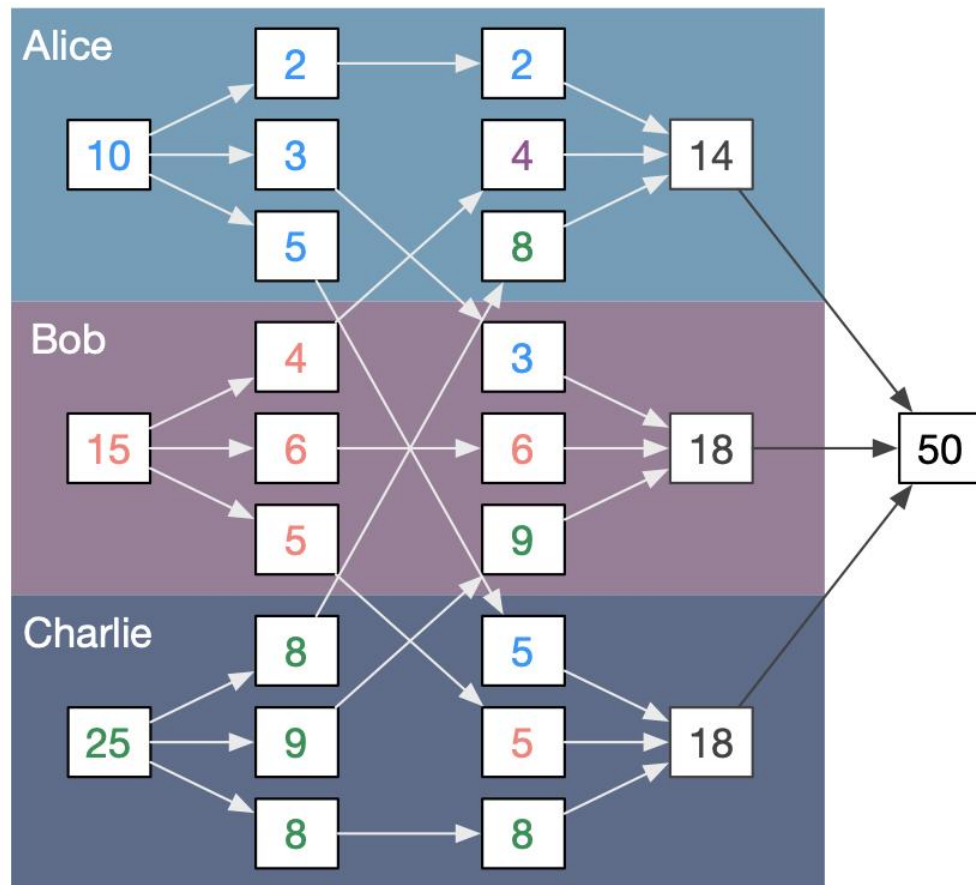
在内存中创建一个加密空间，可防范来自操作系统、虚拟机、恶意程序的攻击。

问题：防篡改

解法：远程认证

保证被执行的程序未被篡改，通过远程认证确保运行的是经过用户认证并授权的代码。

安全多方计算 (secure Multi-Party Computation)



基于秘密分享的三方加法

三方将自己的数字随机分片成三个随机数

每方自己保留一个分片，并将其他两个分片分别发送给另外两方

三方分别将收到的分片与自己保留的分片相加得到随机数之和

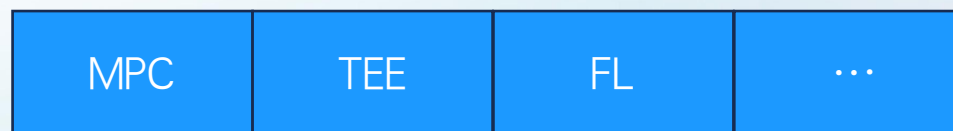
三方将随机数之和暴露出来再求和，即得到最终的求和结果

隐私计算应用

AI/BI
模型开发 / 数据分析



隐私计算
Privacy-Preserving Computation PPC



隐私计算应用-隐语SecretFlow

AI/BI
模型开发 / 数据分析

ML

SQL

承上启下的桥梁

SecretFlow

隐私计算
Privacy-Preserving Computation PPC

MPC

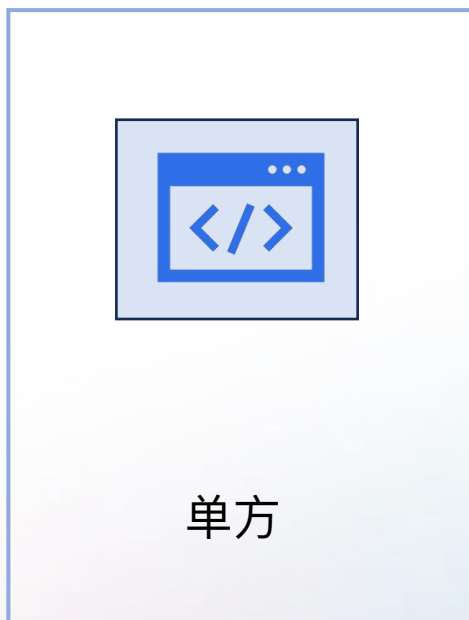
TEE

FL

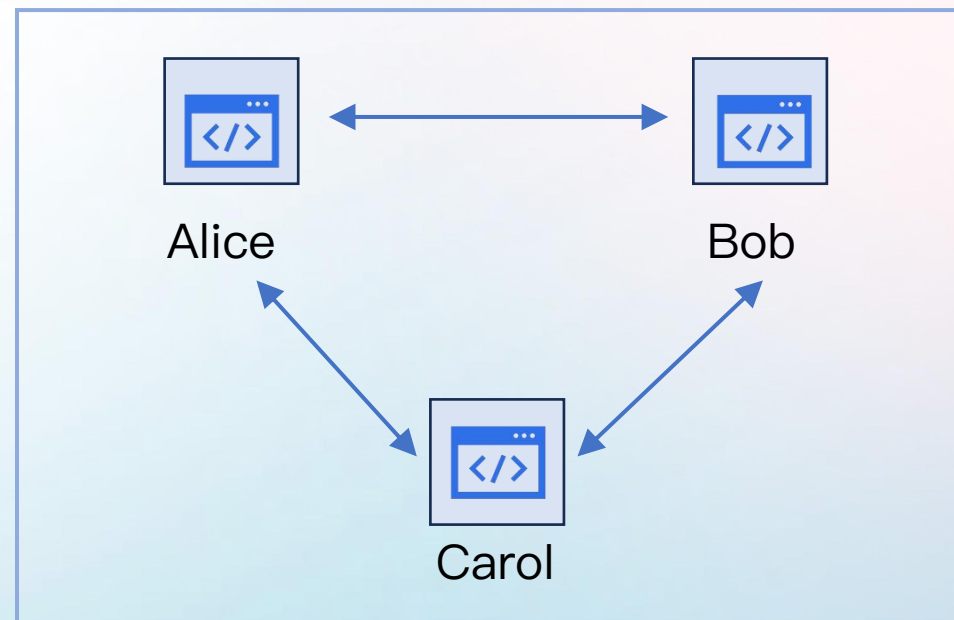
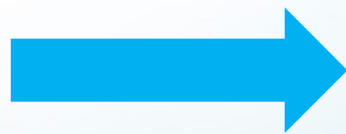
...

降低 隐私计算的使用门槛

让AI/BI 从业人员能够保留原有使用习惯进行数据价值挖掘的同时保护数据的隐私。



普通应用



隐私计算应用

Kuscia 打造隐私计算应用的运行底座 Kubernetes-based Secure Collaborative Infra

Kubernetes

容器编排框架

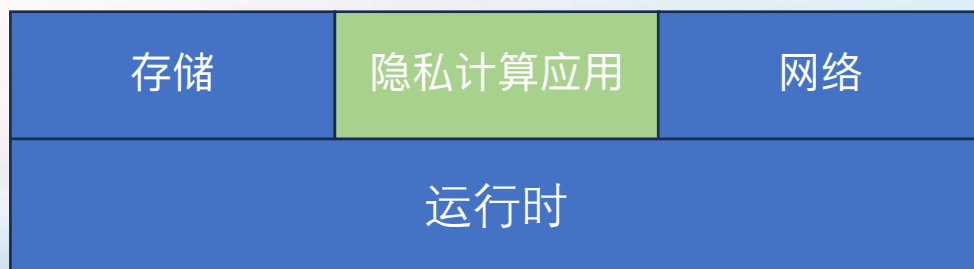
- 1.应用生命周期管理 Controllers
- 2.运行时 Kubelet、ContainerD
- 3.网络 Flannel、Cilium
- 4.存储 PV、PVC

VS

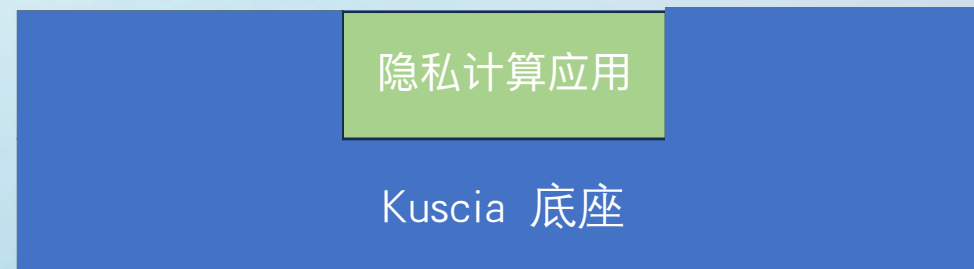
Kuscia

隐私计算应用的运行底座

- 1.应用生命周期管理 (Kuscia Controllers)
- 2.运行时 (Agent、VirtualKubelet)
- 3.网络 (ServiceMesh)
- 4.存储 (DataMesh)



Alice



Bob

CONTENT

目录

01 Why do we need Kuscia

02 [What is Kuscia](#)

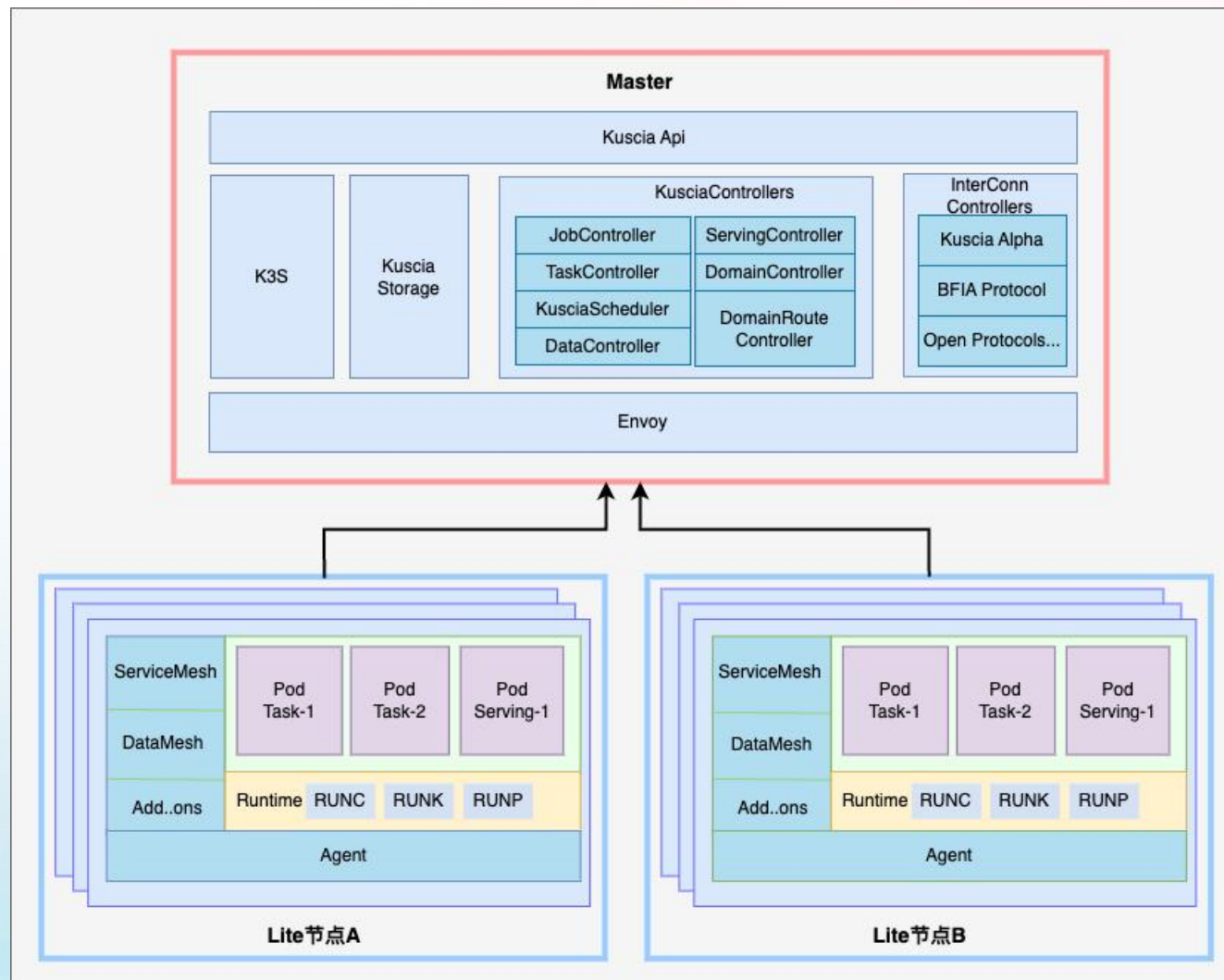
03 How does Kuscia work

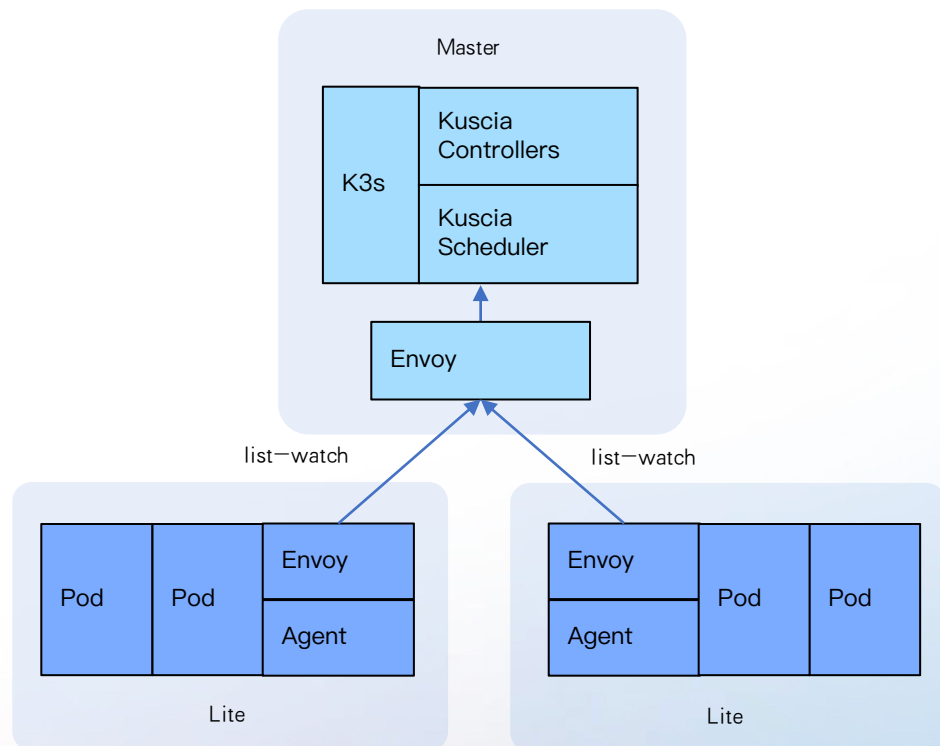
Master（控制平面）

- K3s: K8s 的轻量发行版
- KusciaControllers: Kuscia 自定义的资源控制器，实现跨域任务调度、服务发现、数据授权
- InterConnControllers: 互联互通控制器

Lite（数据平面）

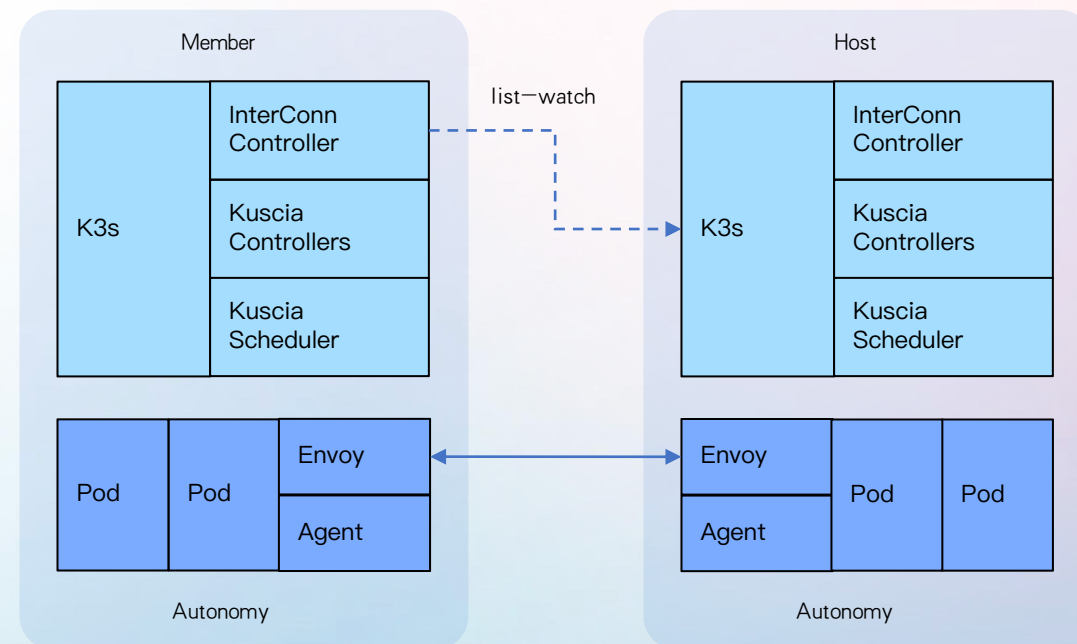
- ServiceMesh: 算法容器之间通信的网络层基础设施
- DataMesh: 面向数据管理的基础设施，解决数据发现、多源适配、数据授权等问题
- Agent: 负责节点实例注册和容器管理





中心化

- 共享控制平面+轻量节点：部署成本、运维成本低
- 跨域任务调度：集中式调度器



P2P

- 自治节点：节点具有独立的控制平面
- 跨域任务调度：调度面互联互通协议(Kuscia Alpha、BFIA)

CONTENT

目录

01 Why do we need Kuscia

02 What is Kuscia

03 How does Kuscia work

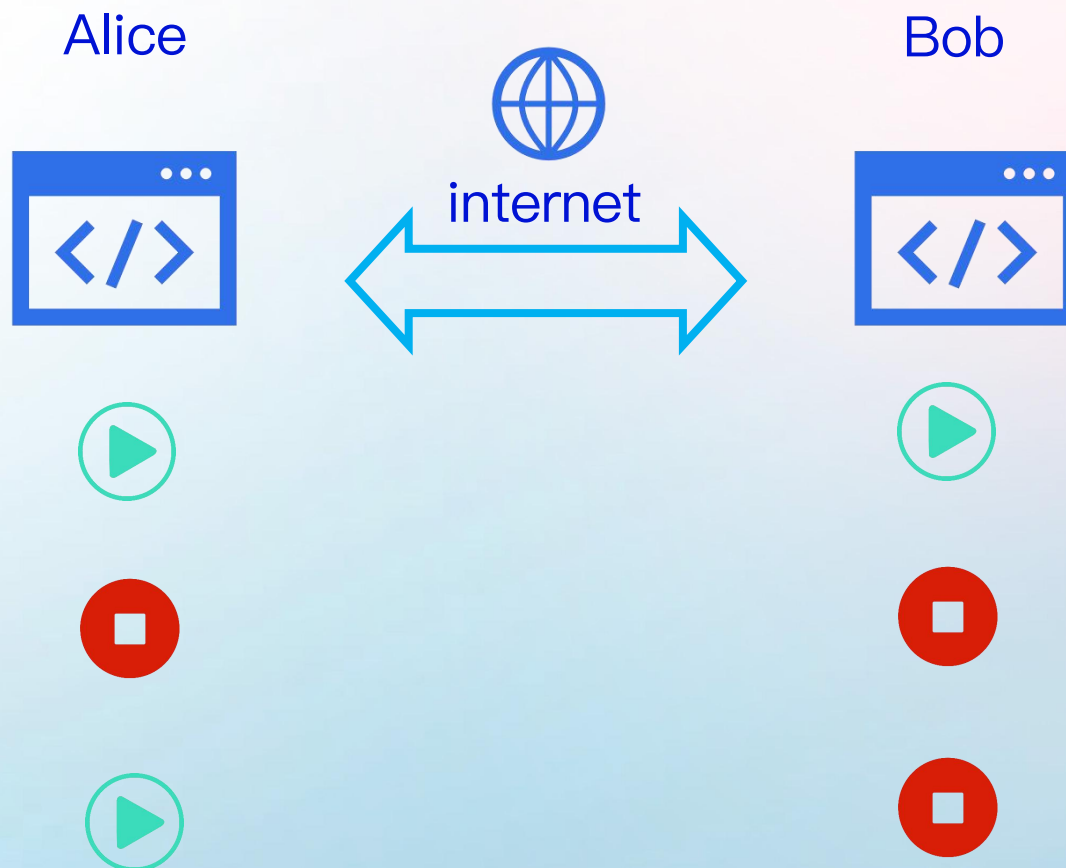
协同调度

原子性调度 All or Nothing

✓ 同时运行

✓ 同时停止

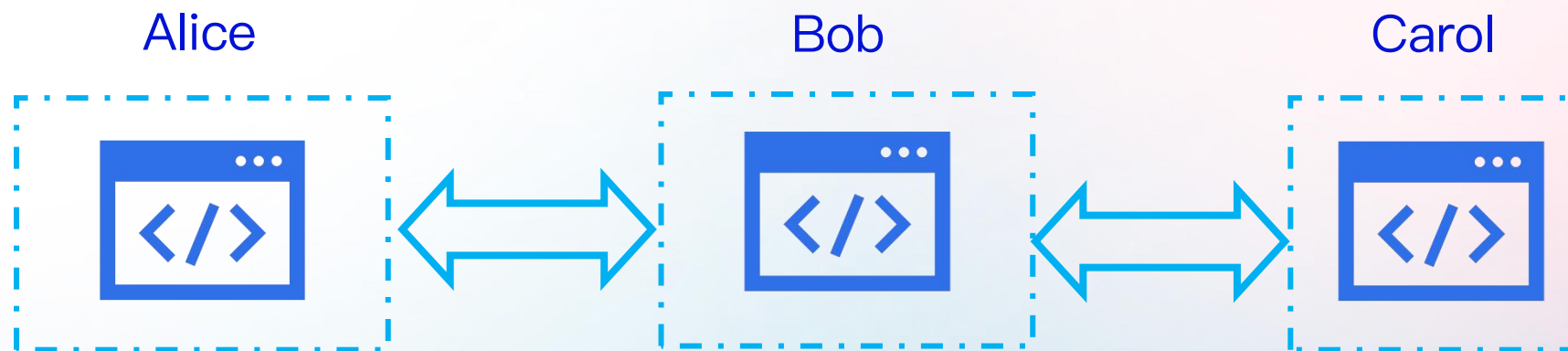
✗ 一个运行一个停止



协同调度

All or Nothing

两阶段确认



阶段一

资源预占用 ✓

资源预占用 ✓

资源预占用 ✓

阶段二

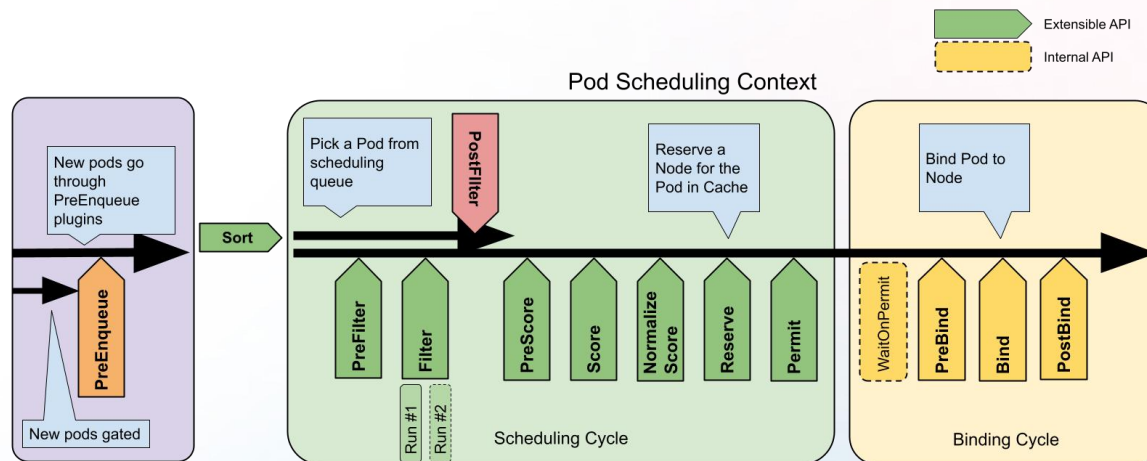
启动容器 ✓

启动容器 ✓

启动容器 ✓

协同调度

All or Nothing

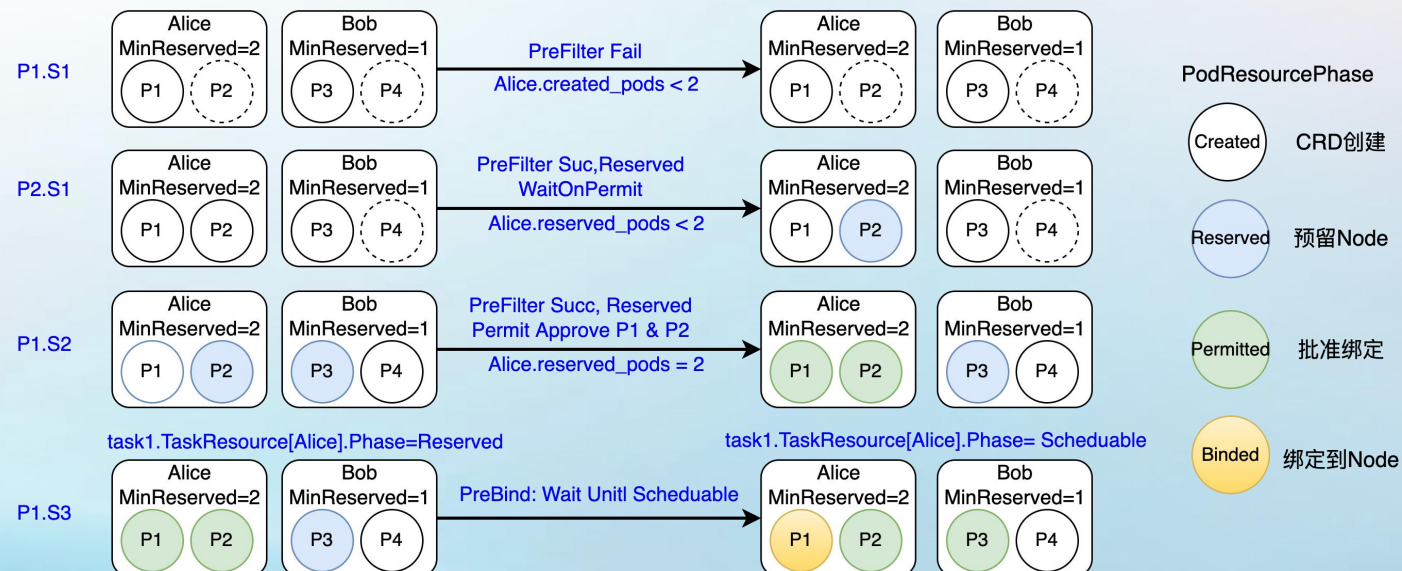


- PodGroup Coscheduling
- PartyGroup Coscheduling

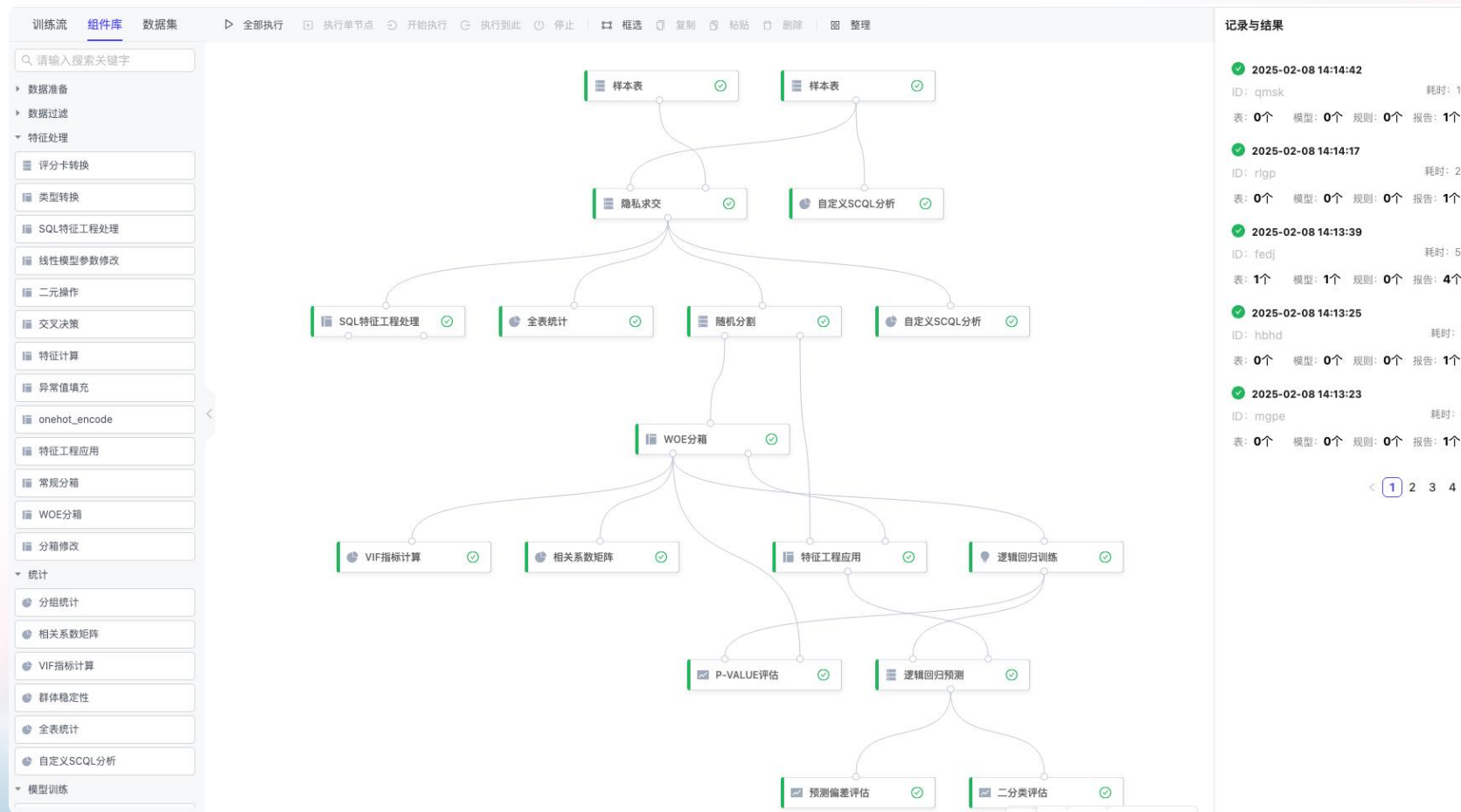
两阶段确认

阶段一

阶段二



workflows调度



Workflow 工作流

如：数据预处理、特征工作
模型训练，离线批处理任务

在线服务

如：在线的模型预测，在线
的数据分析场景，
类似Deployment

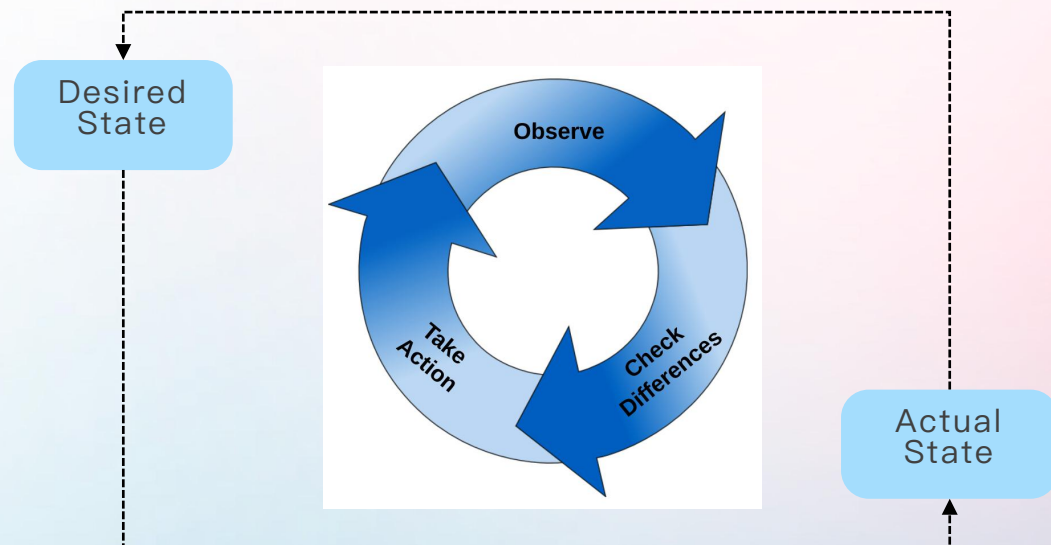
workflow调度

```
type KusciaTask struct {  
    metav1.TypeMeta `json:",inline"`  
    metav1.ObjectMeta `json:"metadata"`  
  
    // 描述对象的期望状态 (Desired State)  
    Spec KusciaTaskSpec `json:"spec"`  
  
    // 描述对象的当前状态 (Current State)  
    Status KusciaTaskStatus `json:"status,omitempty"`  
}
```

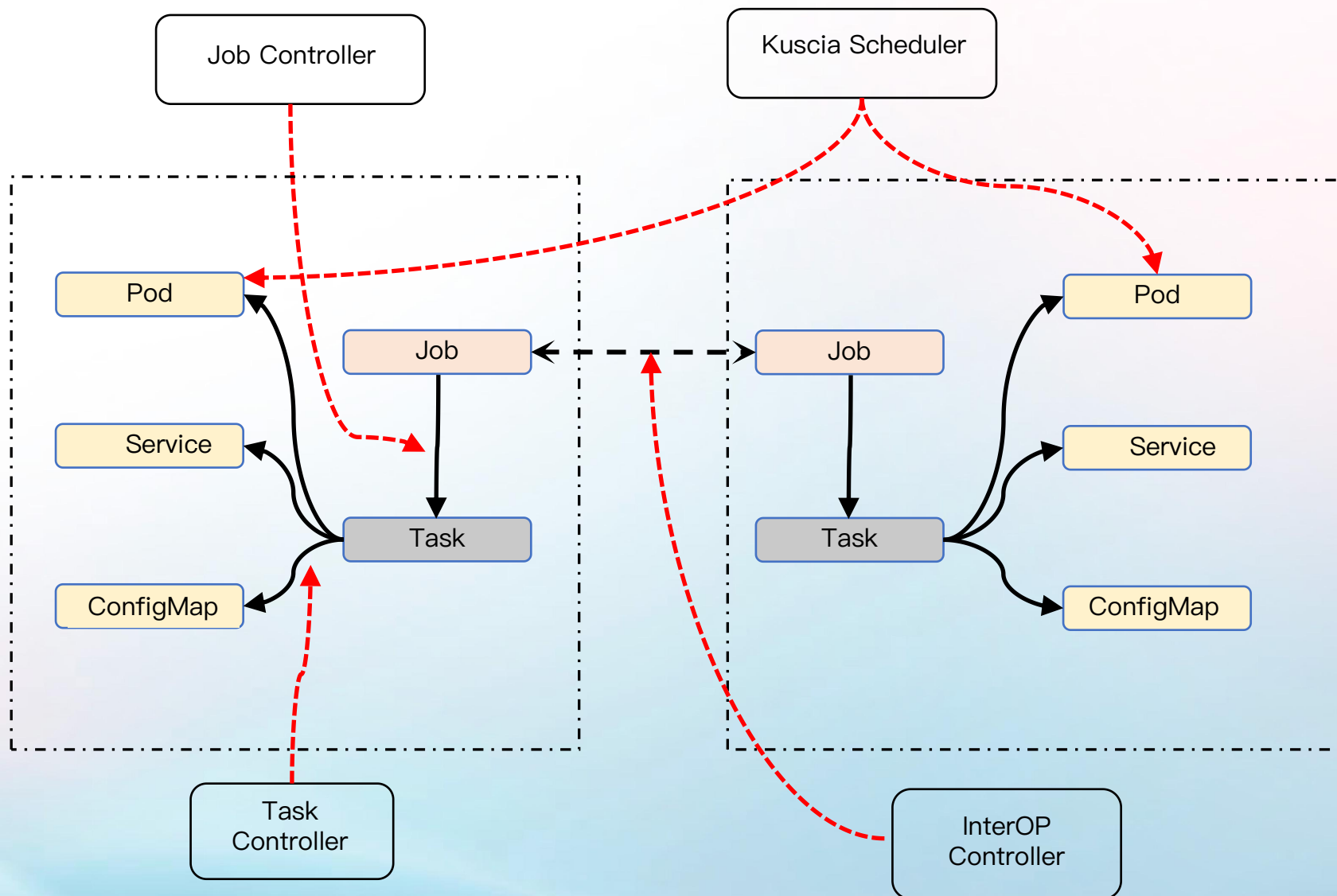
CRD: Custom Resource Definition, 即自定义资源

Controller: 监控集群资源状态并致力于将当前状态转变为期望的状态

一个 Operator 工程一般包含 CRD 和 Controller

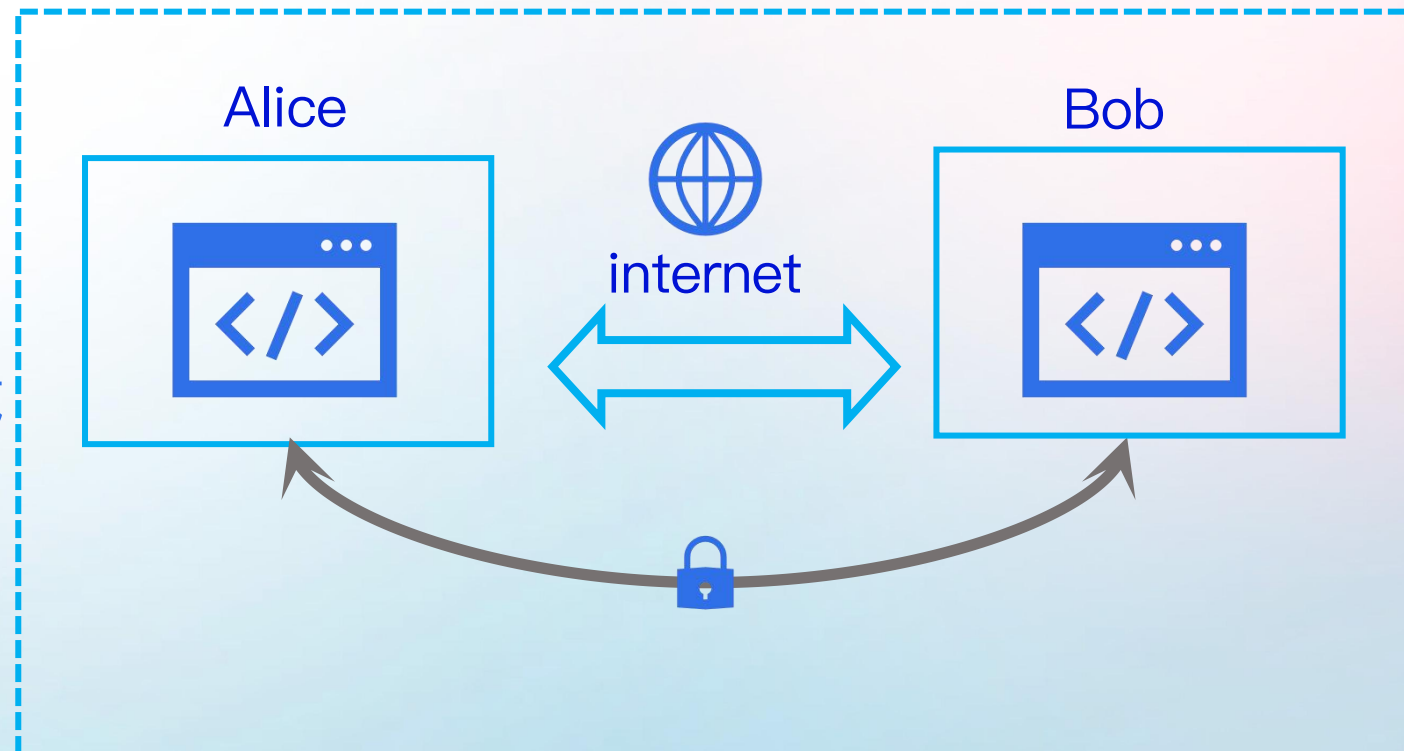


workflow调度



跨域网络通信

- 1 安全通信通道：身份认证与加密传输
- 2 像访问本地局域网网络一样访问跨域网络



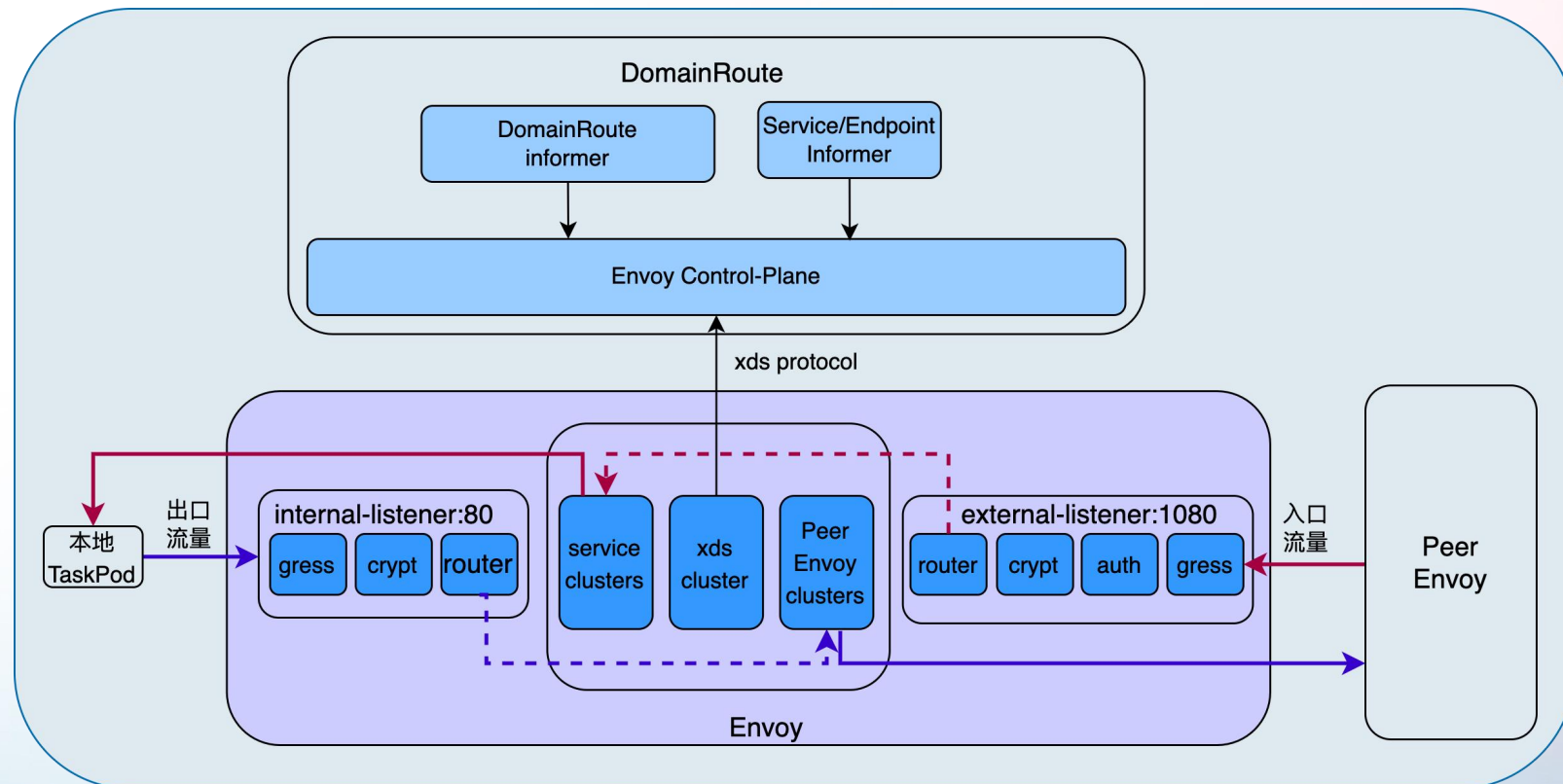
跨域网络通信

域间安全通信

- 证书认证
- Token协商

任务服务发现

- 域名解析
- 流量转发

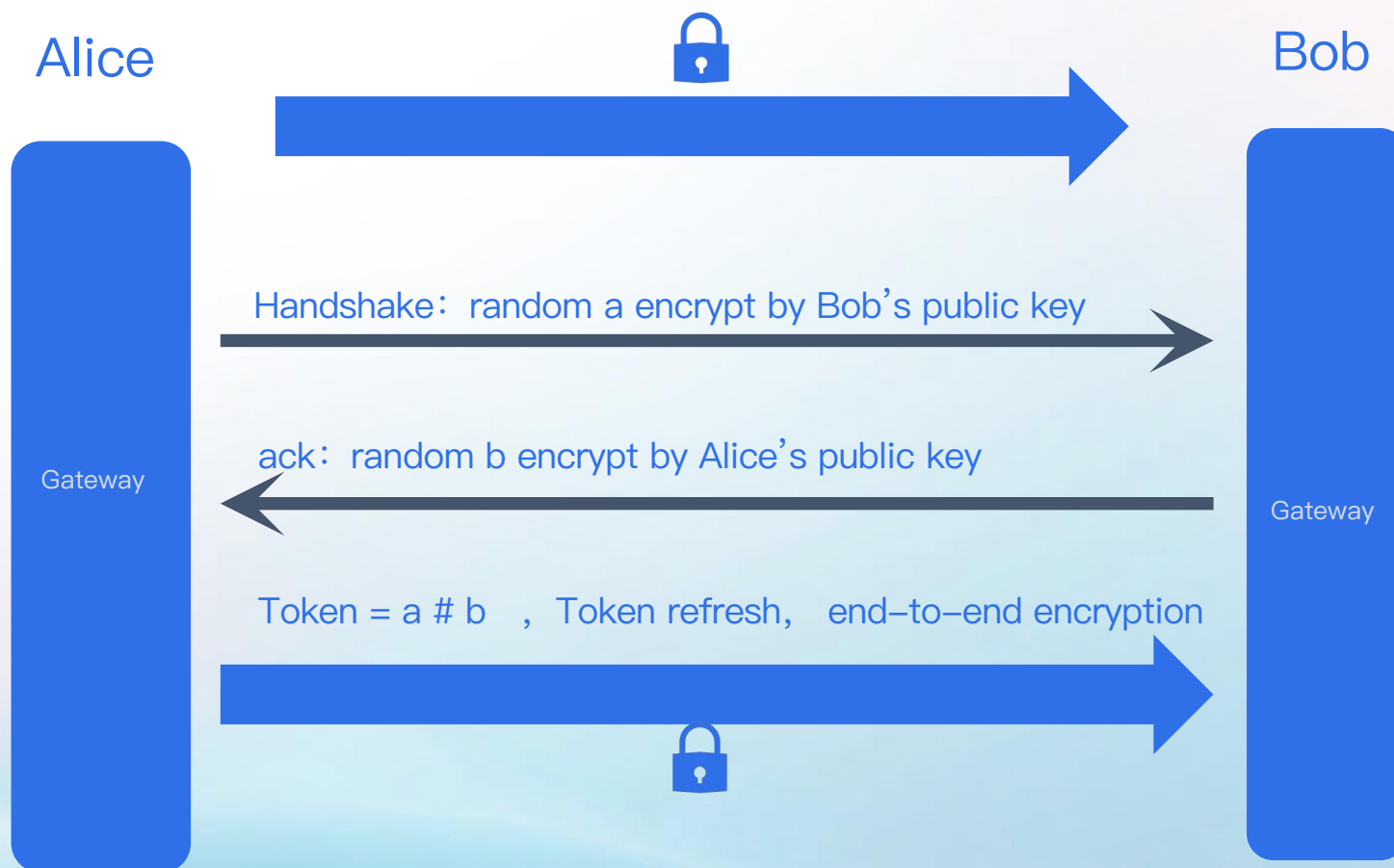


节点侧 Mesh 组件

- **DomainRoute:** 将路由规则、节点本地 Service、Endpoint 同步给 Envoy
- **Envoy:** 节点间的流量代理、对 Peer 节点进行身份认证和鉴权

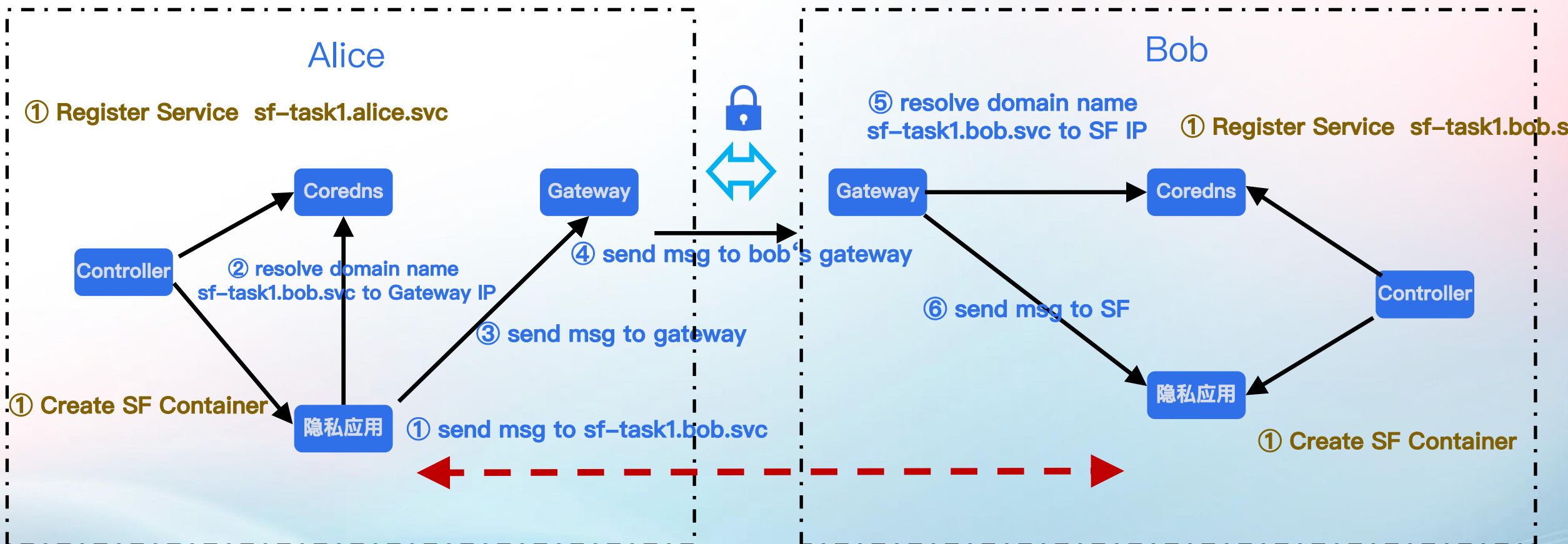
跨域网络通信

1 安全通信通道：身份认证与加密传输



跨域网络通信

2 像访问本地局域网一样访问跨域网络



多运行时支持

适配用户异构部署环境

应用镜像



RunC

以容器方式运行应用



RunK

以K8S Pod 方式运行应用



RunP

以进程方式运行应用



应用开发者只需要提供Docker 镜像

多运行时支持



物理机 or 虚拟机
部署

场景1:

- 资源隔离



以容器的方式拉起 (RunC)

场景2:

- 无高级权限 (特权)



以进程的方式拉起 (RunP)

场景3:

- 资源隔离
- 提升 K8s 资源利用率等



以 Pod 的方式拉起 (RunK)

场景4:

- 无法申请K8s创建Pod的权限

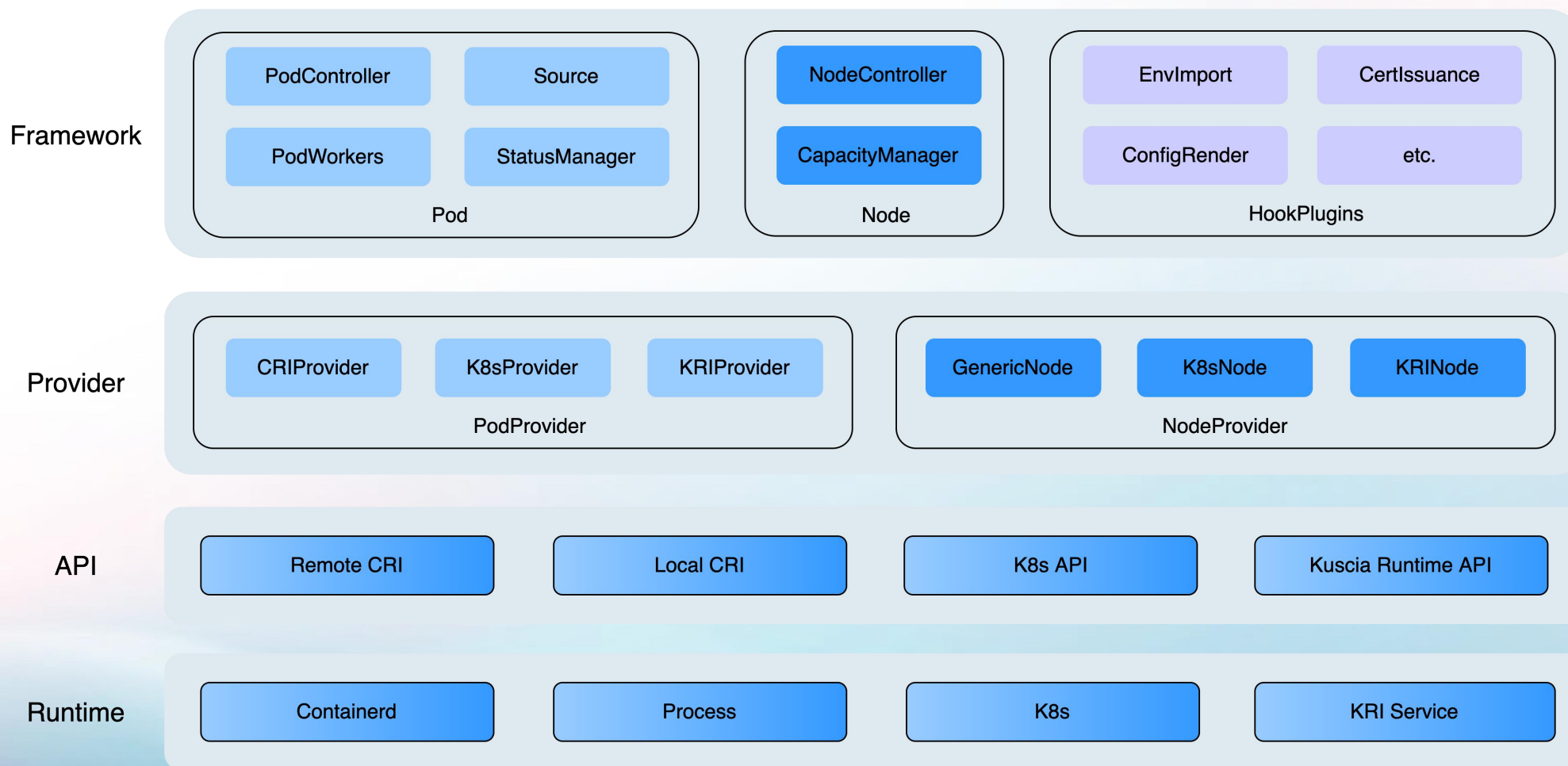


以进程的方式拉起 (RunP)



Kubernetes
部署

多运行时支持

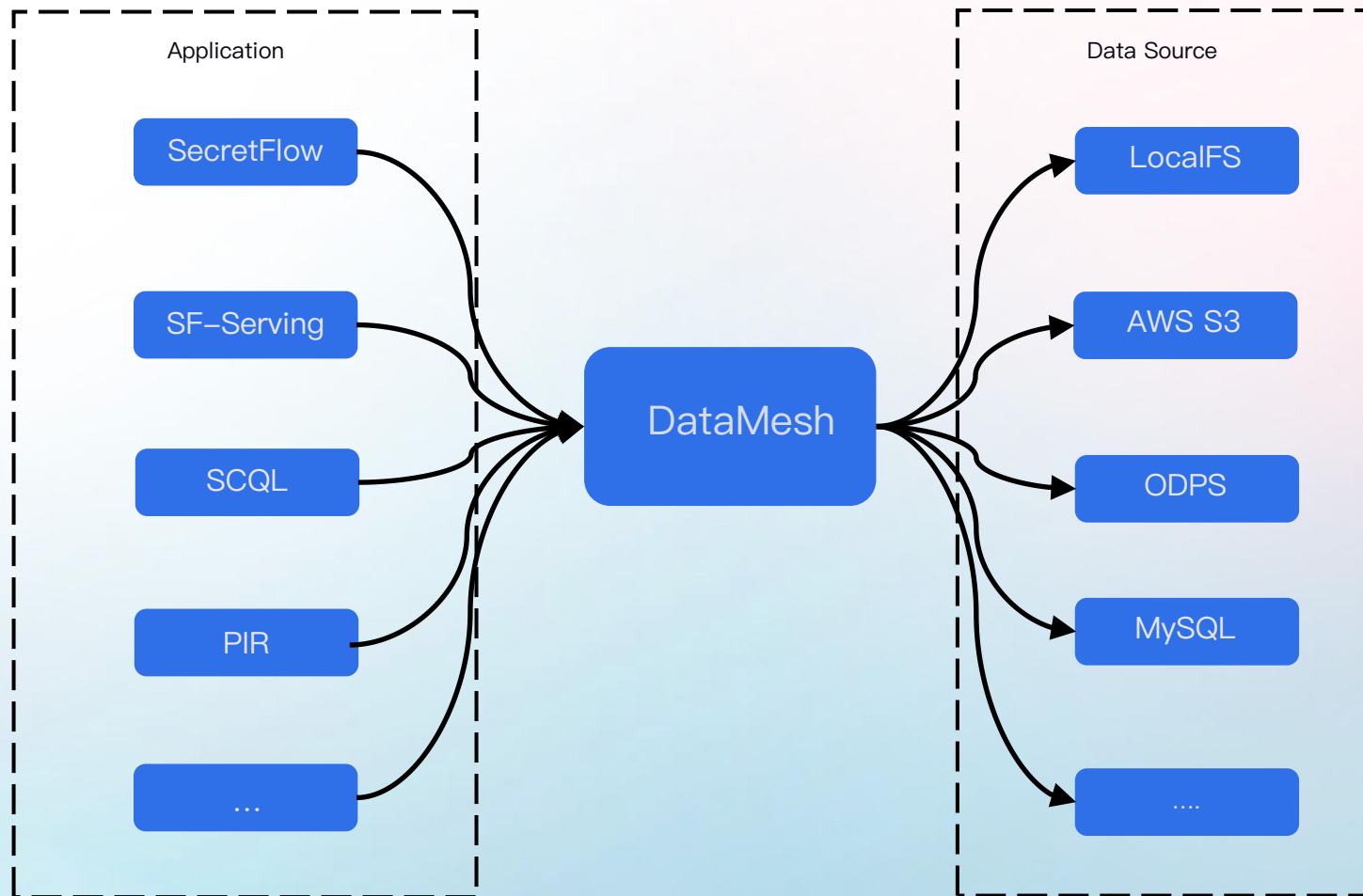


- 对接多种消息源
- 支持多种运行时
- 节点实例发现
- 容器管理
- 应用证书签发
- 应用配置渲染

异构数据源支持

Data Mesh

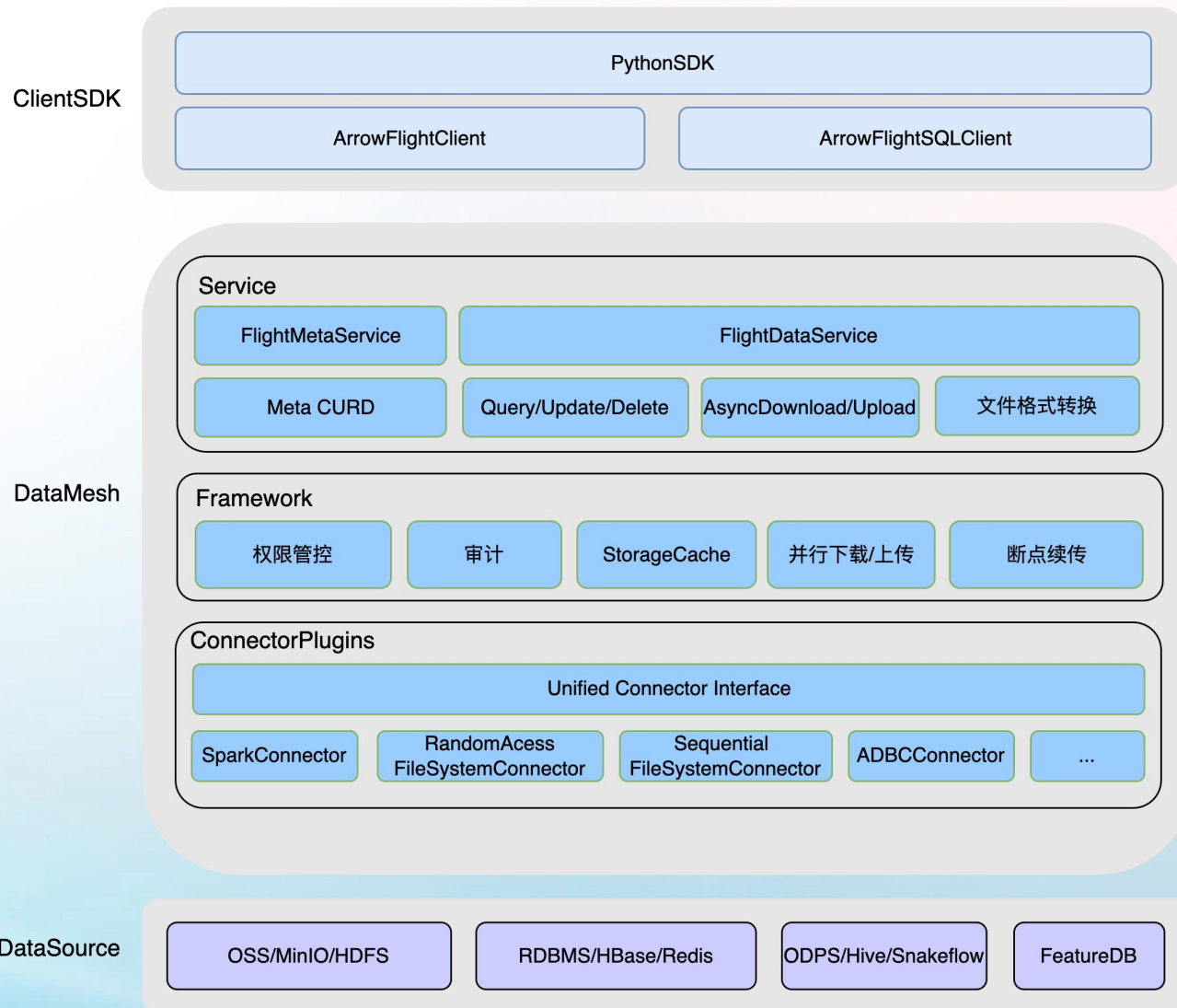
1. 适配用户不同的数据源
2. 提供 DM SDK 或 SideCar的方式 方便应用接入
3. 提供 数据源接入教程, 方便用户自行扩展数据源。
4. 支持权限控制、审计、断点续传、并发读写



异构数据源支持

Data Mesh

1. 适配用户不同的数据源
2. 提供 DM SDK 或 SideCar的方式 方便应用接入
3. 提供 数据源接入教程, 方便用户自行扩展数据源。
4. 支持权限控制、审计、断点续传、并发读写

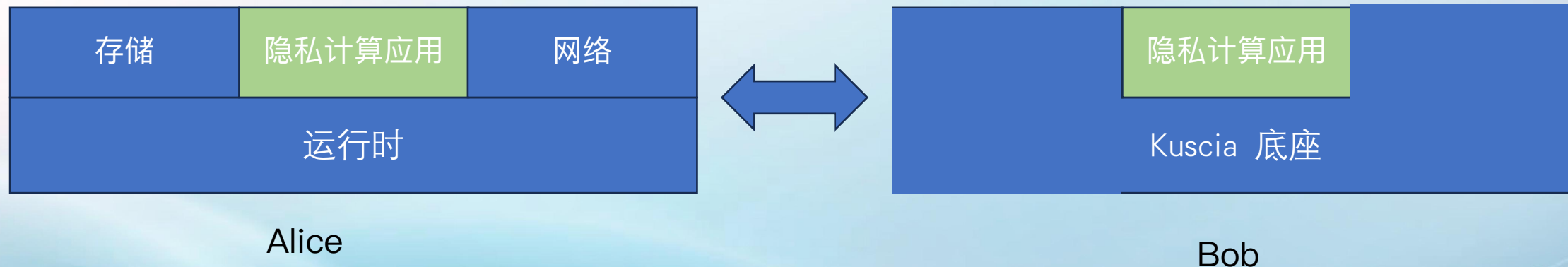


小结

为隐私计算应用提供以下能力：

- 1.调度 (Collaborative、Workflow)
- 2.运行时 (runC、runP、runK)
- 3.网络IO (ServiceMesh)
- 4.存储IO (DataMesh)

Kuscia Kubernetes-based Secure
Collaborative InfrA
打造隐私计算应用的运行底座



在180多位社区贡献者和30多家开源合作伙伴共同支持下，隐语开源社区为开发者提供丰富的隐私计算学习资源、线上线下多元活动和互动交流空间，围绕开源贡献、前沿技术探讨、技术应用落地等展开技术交流。隐语开源社区希望携手更多源合作伙伴，也欢迎更多开发者加入贡献布道，以促进数据要素基础技术的发展。

内容资源

社区以视频课程、直播、文章、开源学习坊等形式提供精选论文、深度技术解读、落地案例等隐私计算学习资源。

丰富活动

隐语城市行走过六大城市，隐语Live带来25+场线上直播，直播观看量25k+，更有隐语嘉年华等活动让社区用户之间深度交流。

社区互动

开发者可在技术交流群、GitHub中，通过群聊、issue、PR等形式参与隐语社区共建，目前已有180多位隐语Contributor。

开放共享

与30+开源项目、社区、媒体和组织深度合作，围绕开源技术布道、产品落地、前沿探索等展开合作，共同推动开源生态发展。



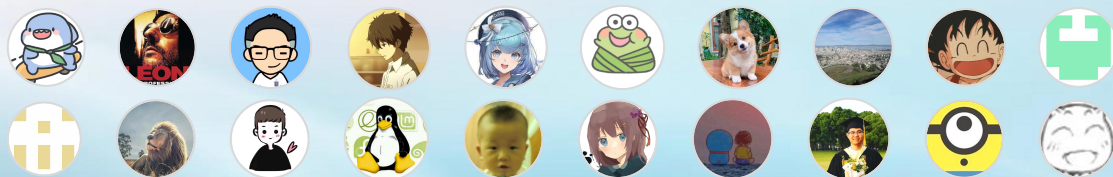
开源共建

与志同道合的开发者共建隐语开源框架，以代码致敬开源。

社区贡献者

隐私计算技术及落地案例布道分享，提升自我，传播技术。

技术布道



隐语社区贡献者 GitHub 头像们（部分）



品牌提升

强强联合，共同举办线上线下活动，提升品牌影响力。

开源合作伙伴

上下游开源项目技术适配，深化技术交流与合作。

合作交流



欢迎关注隐语开源社区

欢迎访问
隐语代码

GitHub: <https://github.com/secretflow>

Gitee: <https://gitee.com/secretflow>

欢迎查阅
隐语开发
者文档

SecretFlow: <https://www.secretflow.org.cn/docs>

欢迎进入
官网了解
更多资讯

隐语官网: <https://www.secretflow.org.cn>

欢迎关注隐语公众号/B站

公众号:
隐语的小剧场



微信: 隐语小助手Calor
扫码加好友进群

